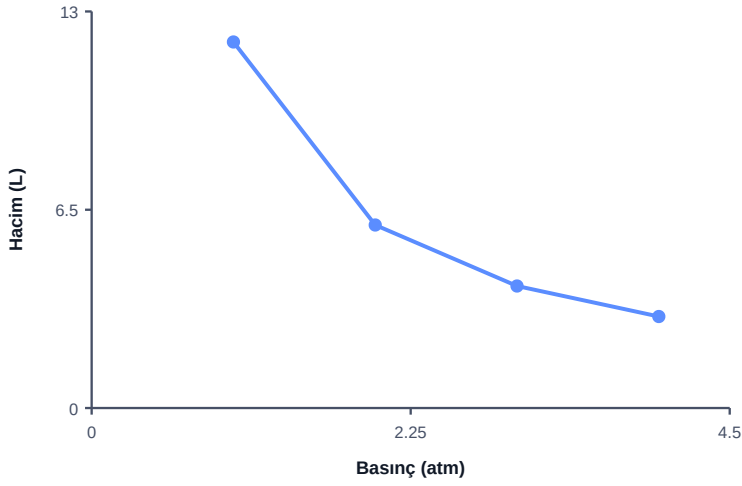


Sabit sıcaklıkta bir gazın farklı basınçlarda ölçülen hacmi.

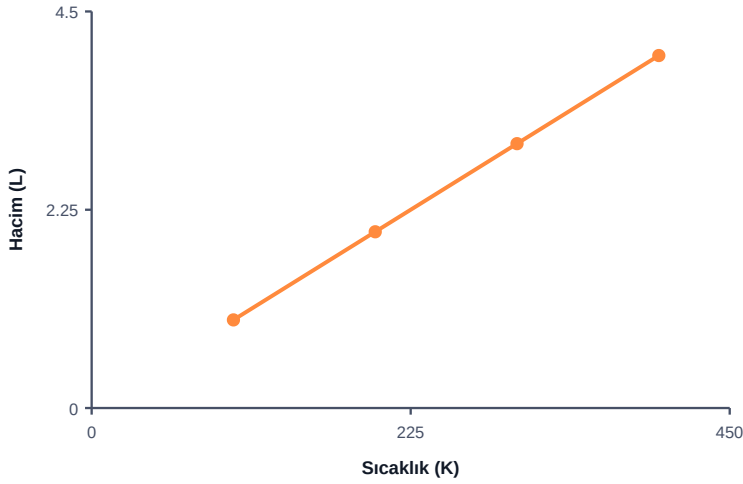


Grafikteki eğri, doğrusal bir ilişki DEĞİL, bir hiperbol (ters orantı eğrisi) biçimindedir. Bu şekil hangi yasayı ve hangi matematiksel ilişkiyi doğrudan gösterir?

- A) Charles Yasası; V ile T doğru orantılıdır
- B) Boyle Yasası; sabit sıcaklıkta P ile V ters orantılıdır ($P \cdot V = \text{sabit}$)
- C) Gay-Lussac Yasası; P ile T doğru orantılıdır
- D) Avogadro Yasası; V ile n doğru orantılıdır
- E) Hiçbiri; grafik rastgele noktalardan oluşur

Cevap: B — Her noktada $P \times V$ çarpımını hesaplarsan ($1 \times 12 = 12$, $2 \times 6 = 12$, $3 \times 4 = 12$, $4 \times 3 = 12$) hep aynı sabiti bulursun — bu, Boyle Yasası'nın (sabit T'de $P \cdot V = \text{sabit}$) grafiksel imzasıdır.

Sabit basınçta bir gazın farklı sıcaklıklarda ölçülen hacmi.



Grafikteki doğru orijinden geçmektedir. Bu, Charles Yasası'nın hangi koşulu için geçerlidir ve doğrunun orijinden geçmesi neyi kanıtlar?

- A) Yalnızca sıcaklık °C cinsinden ölçüldüğünde geçerlidir
- B) Sıcaklık MUTLAK (Kelvin) ölçekte kullanıldığında $V \propto T$ doğru orantısı geçerlidir; doğrunun orijinden geçmesi V/T oranının sabit kaldığını gösterir
- C) Yalnızca gaz sıvı hâle geçtiğinde geçerlidir
- D) Basınç değiştiği için geçerlidir
- E) Grafik yalnızca tesadüfen orijinden geçer, bir anlamı yoktur

Cevap: B — Charles Yasası $V/T = \text{sabit}$ (sabit P, mutlak sıcaklıkta) şeklindedir; doğru orantı ilişkilerinin grafiği her zaman orijinden geçer. °C ölçeği kullanılsaydı doğru orijinden geçmezdi.

Gaz yasalarının sabit tuttuğu ve değiştirdiği nicelikler.

Yasa	Sabit Tutulan	İlişki
Boyle	n, T	P ile V ters orantılı
Charles	n, P	V ile T doğru orantılı
Gay-Lussac	n, V	P ile T doğru orantılı
Avogadro	P, T	V ile n doğru orantılı

Tabloya göre, sabit HACİMDE bir gaz kabı ısıtılırsa iç basıncın artması hangi yasayla açıklanır?

- A) Boyle Yasası
- B) Charles Yasası
- C) Gay-Lussac Yasası
- D) Avogadro Yasası
- E) Hiçbiri

Cevap: C — Gay-Lussac Yasası, sabit n ve V'de P ile T'nin doğru orantılı olduğunu söyler — bu yüzden rijit (sabit hacimli) bir kap ısıtıldığında iç basınç artar.

Gaz yasalarıyla ilgili aşağıdaki önermeleri değerlendir:

- I Boyle Yasası, sabit sıcaklık ve mol sayısında geçerlidir.
- II Charles Yasası'nda sıcaklık mutlaka Kelvin cinsinden kullanılmalıdır.
- III Avogadro Yasası, sabit hacim ve sıcaklıkta mol sayısı ile basınç arasındaki ilişkiyi tanımlar.

Yukarıdaki önermelerden hangileri DOĞRUDUR?

- A) Yalnız I
- B) I ve II
- C) I, II ve III
- D) Yalnız III
- E) II ve III

Cevap: B — I doğrudur (Boyle Yasası'nın koşulu). II doğrudur (V/T oranı yalnızca mutlak sıcaklıkta anlamlıdır). III yanlıştır: Avogadro Yasası sabit BASINÇ ve SICAKLIKTA V ile n arasındaki ilişkiyi tanımlar, hacim ile mol sayısı arasındadır — basınçla değil. Doğru cevap: I ve II.

Kaan Bir balonu ısıtırsak hem hacmi hem basıncı artar, ikisi de aynı anda büyür.

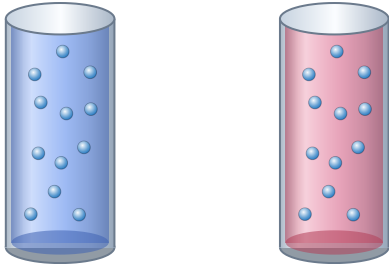
Zeynep Balon esnek olduğu için durum biraz farklı bence...

Zeynep'in itirazını tamamlayan en doğru açıklama hangisidir?

- A) Kaan tamamen haklıdır, esnekliğin bir önemi yoktur
- B) Esnek bir balonda dış basınç sabit kaldığından ısıtınca iç basınç neredeyse sabit kalır, bunun yerine Charles Yasası gereği hacim artar; basınç artışı ancak balon esnemeyi bırakırsa (rijit hâle gelirse) belirginleşir
- C) Balon ısıtıldığında yalnızca rengi değişir
- D) Esnek balonlarda gaz yasaları geçerli değildir
- E) Balon ısıtıldığında mol sayısı azaldığı için hacim küçülür

Cevap: B — Esnek bir balonda iç basınç, dış atmosfer basıncına yakın kalmaya eğilimlidir (sabit P); bu koşulda ısıtma öncelikle Charles Yasası'na göre hacmi artırır. Basıncın da belirgin şekilde artması için balonun artık esneyemediği (hacminin sabitlendiği) bir noktaya gelmesi gerekir — o zaman devreye Gay-Lussac Yasası girer.

Aynı hacimli iki kapalı (sabit hacimli, rijit) kapta eşit miktarda gaz, farklı sıcaklıklarda tutuluyor.



1. Kap (300 K)

2. Kap (600 K)

$$P = 1 \text{ atm} \cdot T = 300 \text{ K} \quad P = 2 \text{ atm} \cdot T = 600 \text{ K}$$

Şekildeki iki kapta da tanecik sayısı ve hacim aynıken, 2. kabın basıncının 1. kaptan tam 2 kat fazla olması hangi ilişkiyle uyumludur?

- A) $P/T = \text{sabit}$ (Gay-Lussac Yasası) — sıcaklık 2 katına çıkınca (300 → 600 K) basınç da 2 katına çıkar
- B) $P \times V = \text{sabit}$ (Boyle Yasası) — ama burada hacim sabit olduğu için bu yasa uygulanamaz
- C) $V/n = \text{sabit}$ (Avogadro Yasası)
- D) Basınç sıcaklıktan tamamen bağımsızdır, bu bir tesadüftür
- E) Tanecik sayısı 2 katına çıktığı için basınç artmıştır

Cevap: A — Sabit hacim ve mol sayısında P/T sabittir (Gay-Lussac Yasası): $1/300 = 2/600$. Sıcaklık mutlak ölçekte 2 katına çıkınca taneciklerin ortalama kinetik enerjisi ve dolayısıyla duvara çarpma şiddeti/sıklığı artar, basınç da tam 2 katına çıkar.